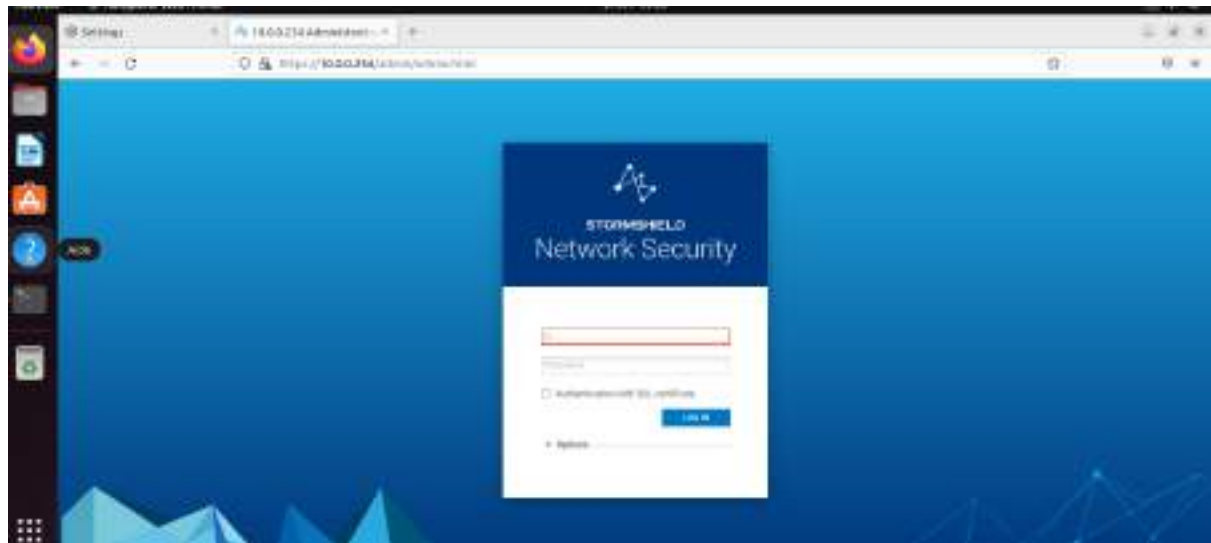


https://10.0.0.254/admin



User : admin

MDP : admin



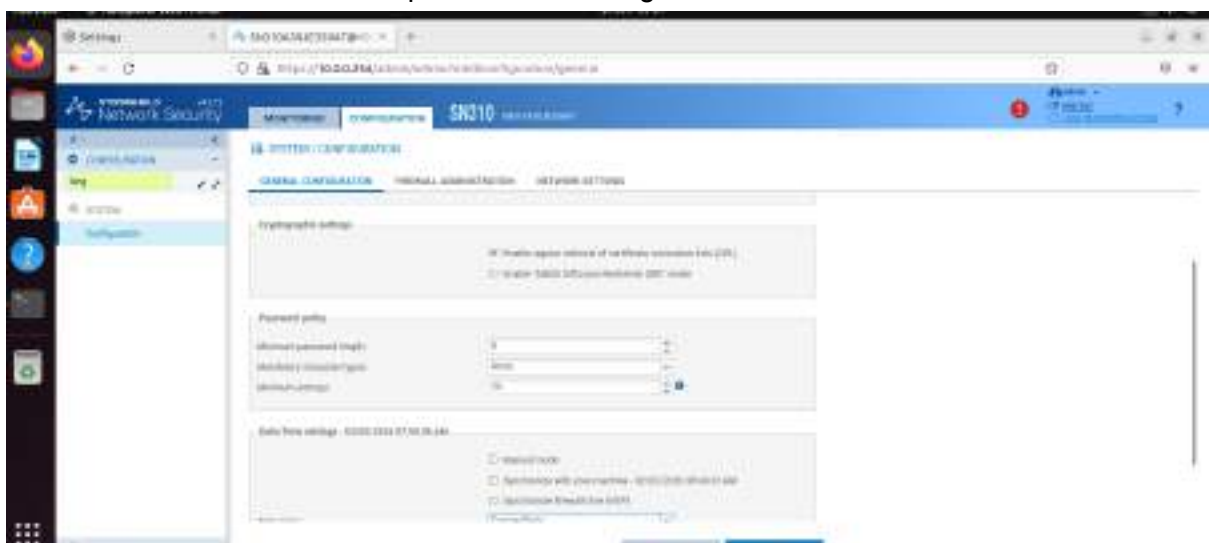
Lab 1:

1. Remettez la configuration usine sur votre firewall et connectez-vous à son interface d'administration web. La commande **defaultconfig -f -r** peut être exécutée en console ou en SSH. Cette commande permet de récupérer la configuration d'usine du firewall et de l'appliquer.

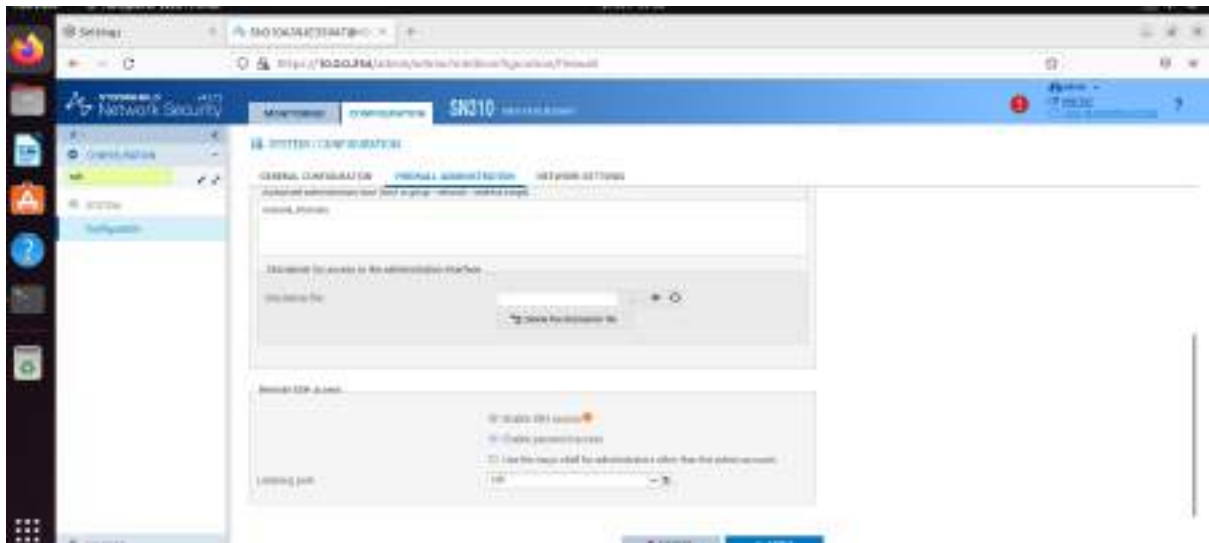
2. Modifiez vos préférences pour ne jamais être déconnecté en cas d'inactivité sur l'interface d'administration. Les préférences se trouvent dans le menu déroulant, accessible en cliquant sur la flèche à droite du nom d'utilisateur, en haut à droite de l'en-tête.



3. Paramétrez la langue (traces et clavier) et le fuseau horaire de votre firewall. Redémarrez le firewall pour que le nouveau fuseau soit pris en compte (icône en haute à droite). Puis mettez votre firewall à l'heure après le redémarrage.



4. Activez le service SSH avec l'authentification par mot de passe. ([mdp admin](#))



6. Vérifiez que le stockage local des logs est activé et formatez la carte SD.

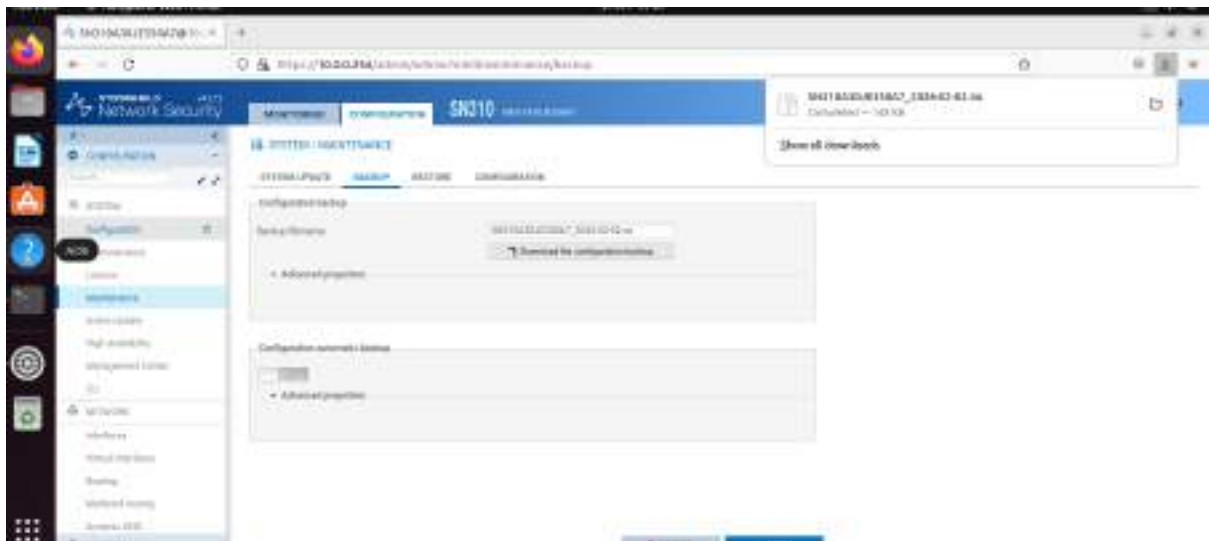
`logdisk -l → trouve une carte`

`logdisk -f da1 → formatez`

`umount -f /log → si le formate ne marche pas`

`logdisk -m da1`

7. Faites une sauvegarde de la configuration et téléchargez-la sur le poste Windows. Prenez l'habitude de sauvegarder la configuration à la fin de chaque lab.



Lab 2:

Note : Dans ce qui suit, le « x » doit être remplacé suivant la lettre de l'entreprise A⇒1, B⇒2, etc..

1. Créez les objets machines et réseaux représentant les entreprises voisines (choisir un autre binôme avec qui travailler) :

– Firewalls distants (adresse des interfaces externes)

• Exemple : Entreprise A travaille avec entreprise B : Fw_B en 192.36.253.10

– Réseaux distants (adresse des réseaux internes)

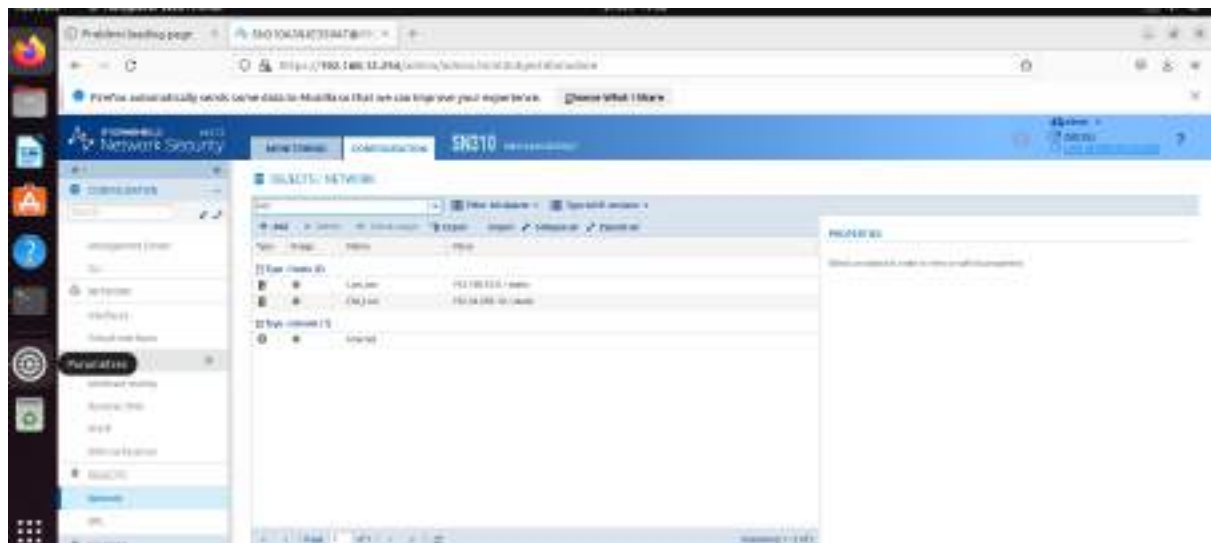
• Exemple : Lan_B en 192.168.10.0 / 255.255.255.0

Crée l'objet avec 192.168.10.0 (le poste du groupe de loic)

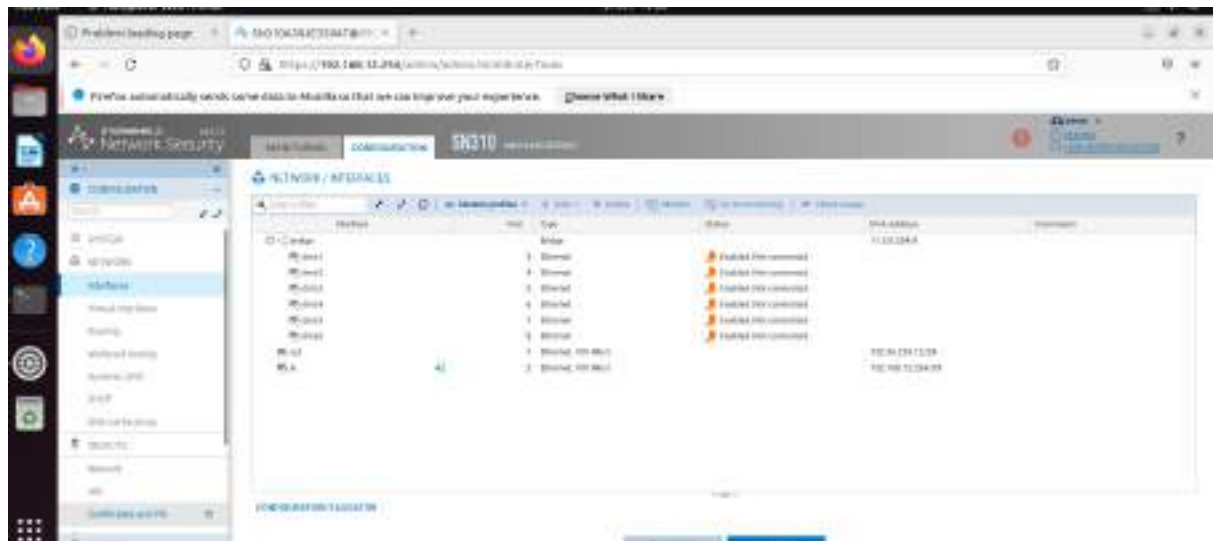
Sortir l'interface out du bridge (en static) puis static ip (192.36.253.12)

changer l'adressage ip du bridge parce que sinon du spoofing a lieu

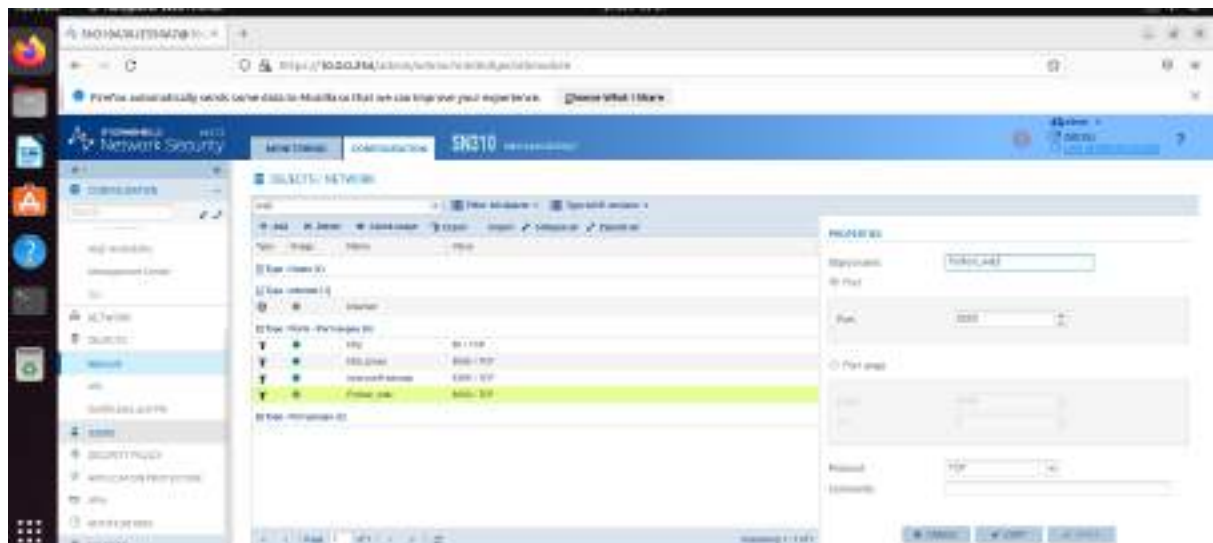
Pour tester si on communique avec la team, on se connecte en ssh et on ping leur poste en .10



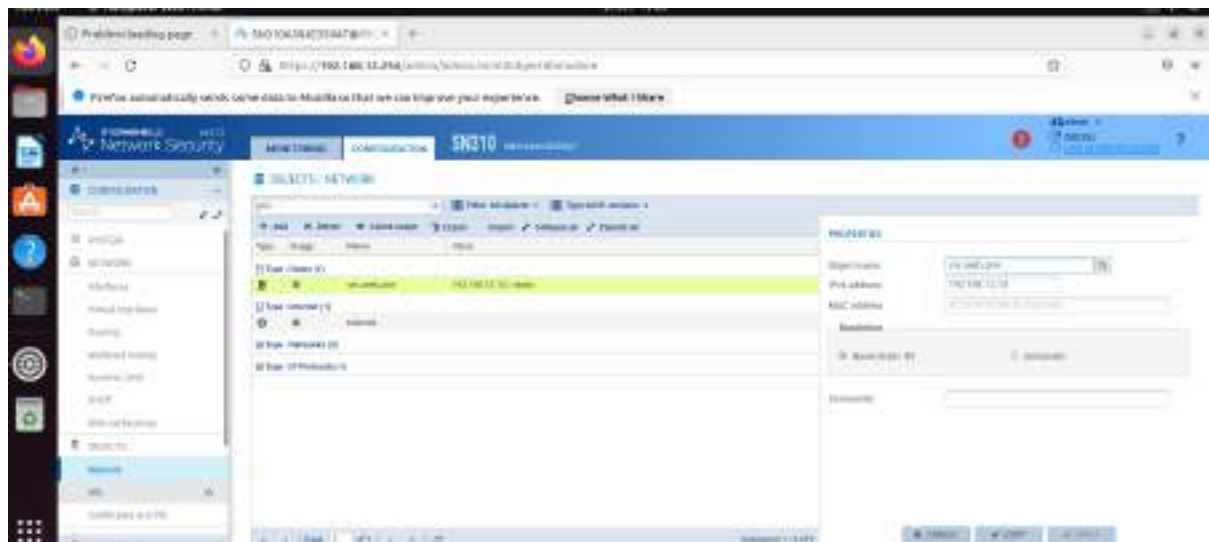
Nos Interfaces à nous



2. Ajoutez un nouveau service basé sur TCP fonctionnant sur le port 8000, appelé `Python_web`.

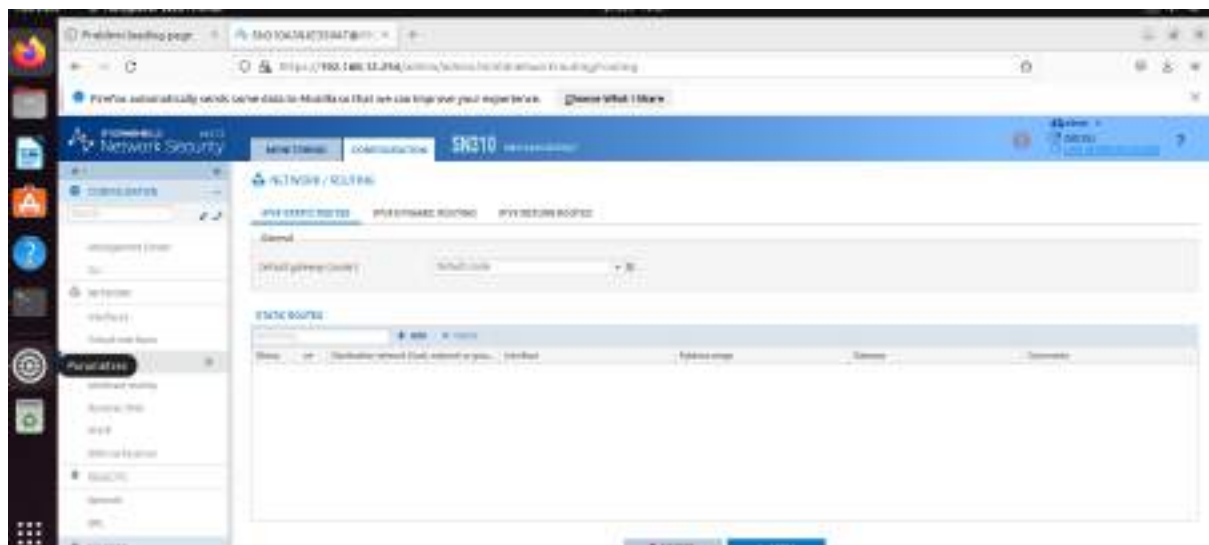


3. Créez un objet "srv_web_priv" dont l'adresse IP correspondra à l'ip de votre poste : 192.168.x.11



4. Installez Python3 si le logiciel n'est pas déjà présent
déjà installé

Défaut route (la prof)



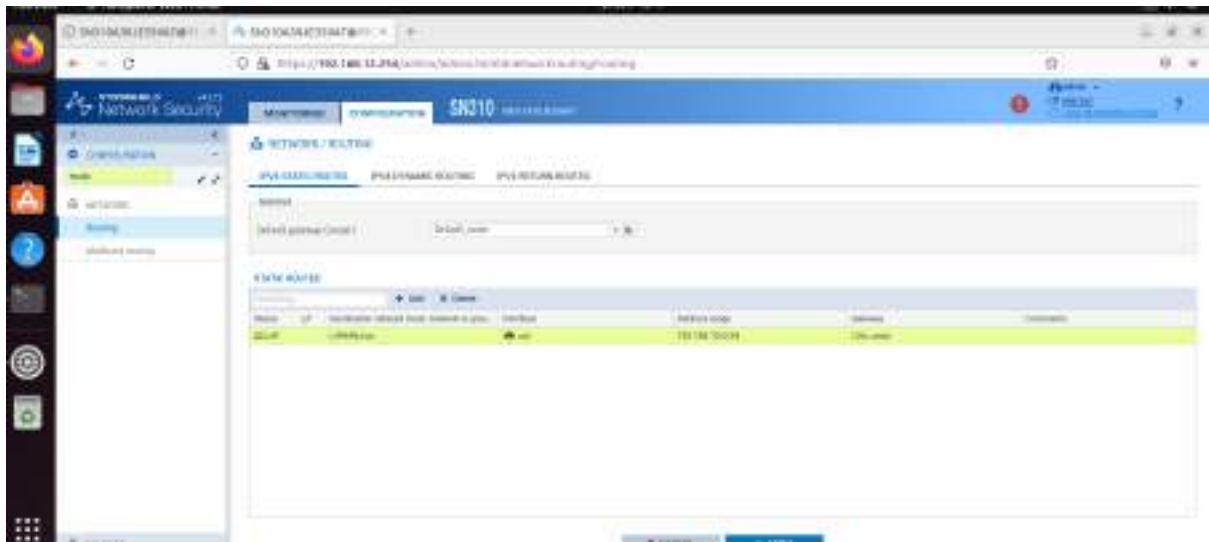
Lab 3:

fait

Lab 4:

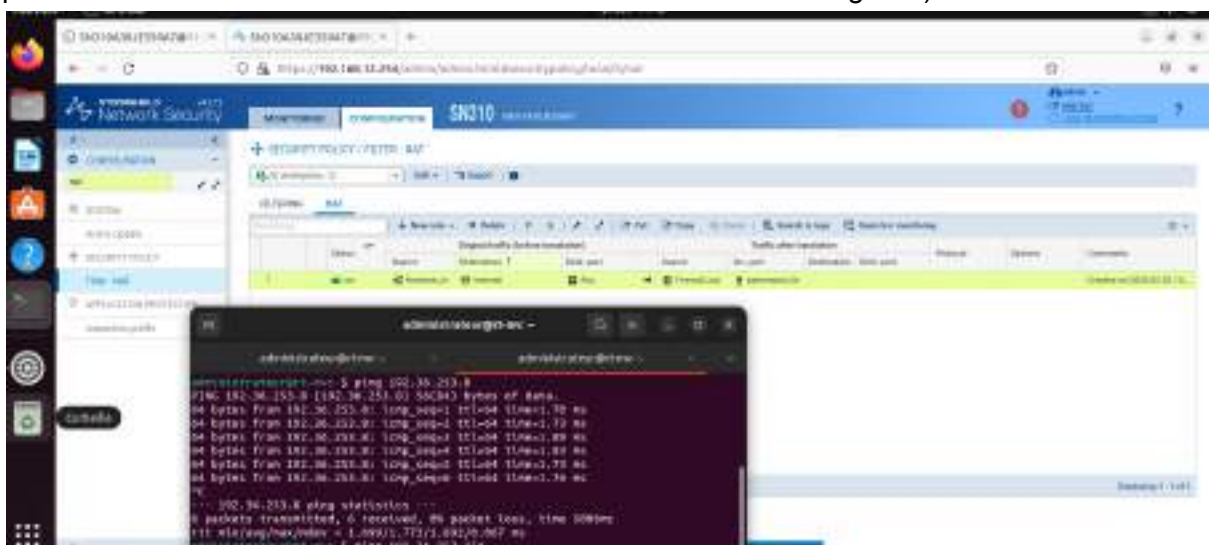
Pour ce LAB, nous considérons le réseau externe inter-entreprises comme un réseau public dans lequel aucune adresse IP privée n'est routée.

1. Désactivez les routes statiques ajoutées dans le lab précédent.



2. Copiez la politique de filtrage/NAT (10) Pass all vers une autre politique vide en la renommant « entreprise_X » (remplacez X par la lettre de votre entreprise). Ensuite, activez cette politique.

3. Ajoutez une règle de NAT afin que les machines de vos réseaux internes puissent accéder au réseau externe sans que leur IP privée n'y soit vue. Ensuite, testez l'accès au réseau externe et l'accès à internet depuis votre poste (l'accès à internet est possible via la passerelle 192.36.253.254 si la translation est correctement configurée).



4. Ajouter une règle de NAT afin que votre serveur WEB soit joignable grâce à une redirection de port via l'adresse IP publique portée par votre firewall « 192.36.253.x0 »



Oui

Dans la politique de filtrage/NAT « entreprise_X », dans l'onglet filtrage, supprimez la règle Pass any any any et ajoutez les règles de filtrage qui respecteront le cahier des charges suivant (utilisez les séparateurs en indiquant le rôle de chaque règle):

1. Votre réseau interne, doit pouvoir naviguer sur les sites web d'Internet en HTTP , HTTPS

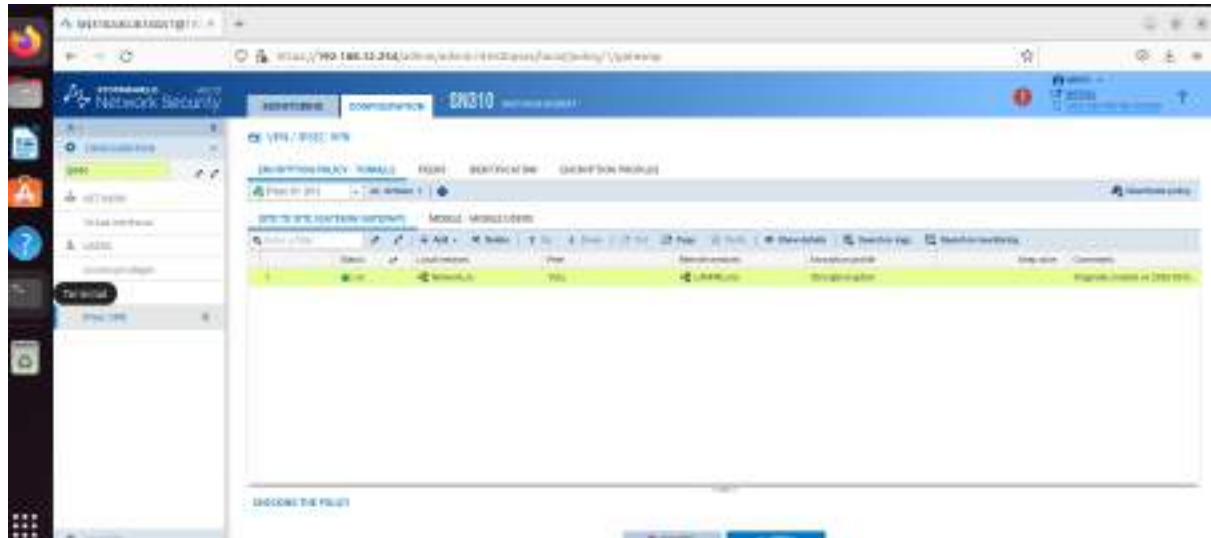
3. Votre réseau interne doit pouvoir joindre les serveurs Web de vos voisins.

4. Les voisins et le formateur peuvent joindre vos serveurs Web

6. Les voisins et le formateur peuvent se connecter à votre firewall : via l'interface web et en SSH. Ce type d'événement doit lever une alarme majeure.

Lab 8:

1. Réactivez la politique de filtrage « (10) Pass All » sur votre firewall.
2. Configurez un tunnel IPsec avec une authentification par PSK pour relier votre réseau interne « 192.168.x.0/24 » à celui de l'autre entreprise en utilisant les profils de chiffrement par défaut (StrongEncryption).



3. Vérifiez avec tcpdump que vos flux web et icmp sont maintenant encapsulés et non visible en clair sur votre interface de sortie. Vous pouvez aussi capturer les flux sur l'interface enc0, qui est l'interface IPsec du firewall et qui vous permettra de voir le flux avant chiffrement et après déchiffrement.

